

Diseño e implementación de una talanquera vehicular automatizada con integración IOT

Objetivo general: Diseñar y simular un sistema de talanquera vehicular automatizada, el cual utilicen tecnologías IOT para manejar el control de acceso vehicular, monitoreo remoto y registro de eventos.

Materiales

- Arduino UNO
- Servo motor (para levantar/bajar la talanquera)
- LEDs para alertas
- Protoboard
- Plataforma de simulación (Tinkercad, Wokwi)

Código de programación:

Ultrasonido

```
int Distancia = 0;
```

```
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
```

```
{
```

```
  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger
```

```
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
```

```
  delayMicroseconds(2);
```

```
  // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds
```

```
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
```

```
  delayMicroseconds(10);
```

```
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
```

```
  pinMode(echoPin, INPUT);
```

```
  // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds
```

```

    return pulseIn(echoPin, HIGH);
}

Servo servo_8;

void setup()
{
    servo_8.attach(8, 500, 2500);
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
    serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    Distancia = 0.01723 * readUltrasonicDistance(11, 10);
    if (Distancia < 100) {
        servo_8.write(90);
        digitalWrite(13, LOW);
        digitalWrite(12, HIGH);
        delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
    } else {
        servo_8.write(0);
        digitalWrite(13, HIGH);
        digitalWrite(12, LOW);
        delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
    }
}

```

```
}
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  servo_8.attach(8, 500, 2500);
```

```
  pinMode(13, OUTPUT);
```

```
  pinMode(12, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  servo_8.write(90);
```

```
  digitalWrite(13, HIGH);
```

```
  digitalWrite(12, LOW);
```

```
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```

```
  servo_8.write(45);
```

```
  digitalWrite(13, LOW);
```

```
  digitalWrite(12, HIGH);
```

```
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```

```
  servo_8.write(30);
```

```
  digitalWrite(13, HIGH);
```

```
  digitalWrite(12, HIGH);
```

```
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```

```
  servo_8.write(0);
```

```
  digitalWrite(13, HIGH);
```

```
digitalWrite(12, LOW);  
  
delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)  
  
}
```

Video de prueba realizada:

https://youtu.be/MWEOYWO_vRo?si=zK1hbZEMqwWJyUgy

Conclusiones:

- Permitió comprobar que es posible simular un sistema de control vehicular utilizando sensores y Arduino aplicándolo en una plataforma como Thinkercad.
- La talanquera respondió correctamente a las señales del sensor de proximidad, activando el servo motor y demostrando la visibilidad de automatizar procesos físicos mediante la programación.
- Este sistema es visto que está implementado en estacionamientos, condominio o empresas que integran esta tecnología IOT para mejorar la seguridad y el control de la zona.
- Thinkercad demostró ser una herramienta útil para validar el diseño y funcionamiento del sistema de manera correcta para que cuando se implementara en físico permitiera evidenciar los ajustes que se realizaron.
- El proyecto fortaleció competencias en programación, diseño de circuitos y el análisis de verlo no solo como un laboratorio sino asociarlo a los ejemplos de la vida real.